LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Bakil Amru(2509106044)

Kelas (A`25)

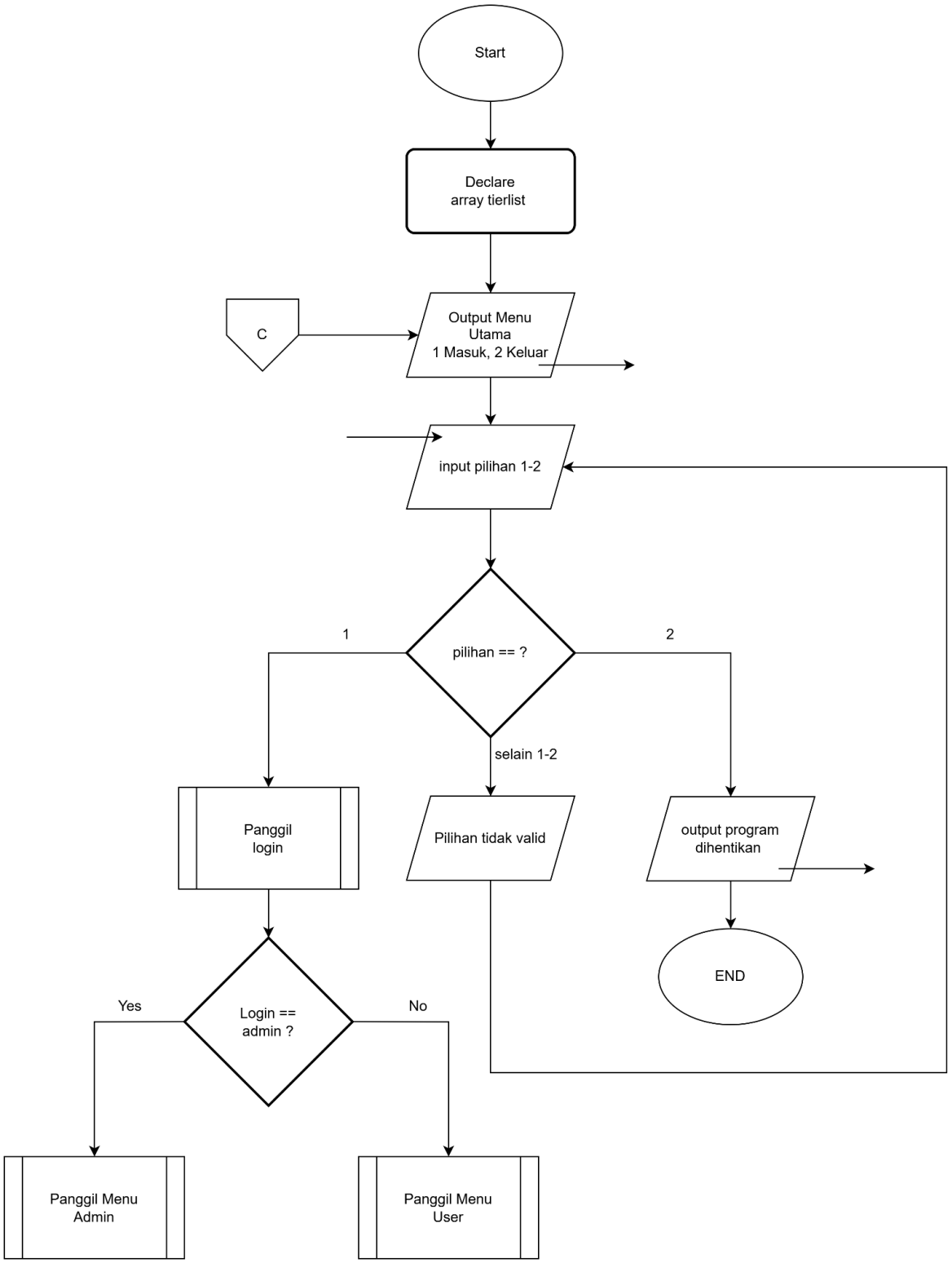
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart 1 (menu utama)



Penjelasan:

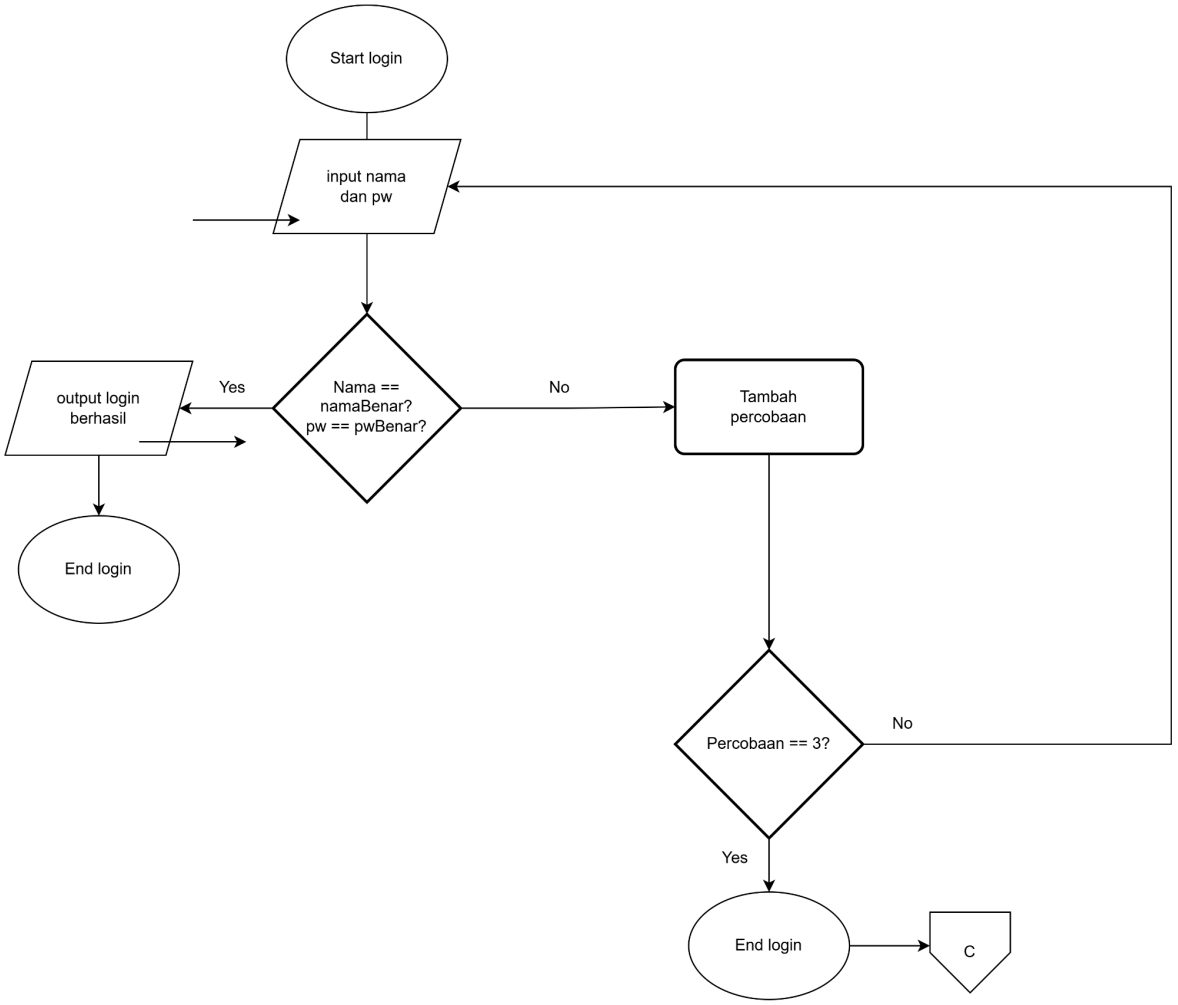
Pada bagian ini kita dapat menampilkan menu utama atau menu paling awal jika kita menjalankan program yaitu menu masuk pada program atau keluar,dilanjut dengan diminta untuk menginputkan pilihan kita 1 atau 2 untuk melanjutkan program

jika kita memilih 1 program akan memanggil fungsi login, untuk menentukan kita akan login sebagai admin atau user (detailnya di flowchart kedua), selanjutnya jika kita login sebagai admin program akan memanggil fungsi admin dengan menampilkan menu admin (flowchart ketiga) dan jika kita login sebagai user program pun akan memanggil fungsi user dengan menampilkan menu user (flowchart keempat).

jika kita memilih opsi 2 yaitu keluar dari program maka program akan lansung terhenti, selain pilihan kedua itu akan menghasilkan output tidak valid

catatan penting disitu ada offpage C yang dimana itu nanti akan ada juga pada bagian flowchart lain karena itu adalah pilihan jika kita memilih keluar pada program/menu admin ataupun user, jika kita memilih keluar pada menu admin ataupun user program akan loop ke meenu yang paling awal itu untuk memastikan apakah anda ingin benar benar keluar dari program atau tidak.

2. Flowchart 2 (Fungsi login)

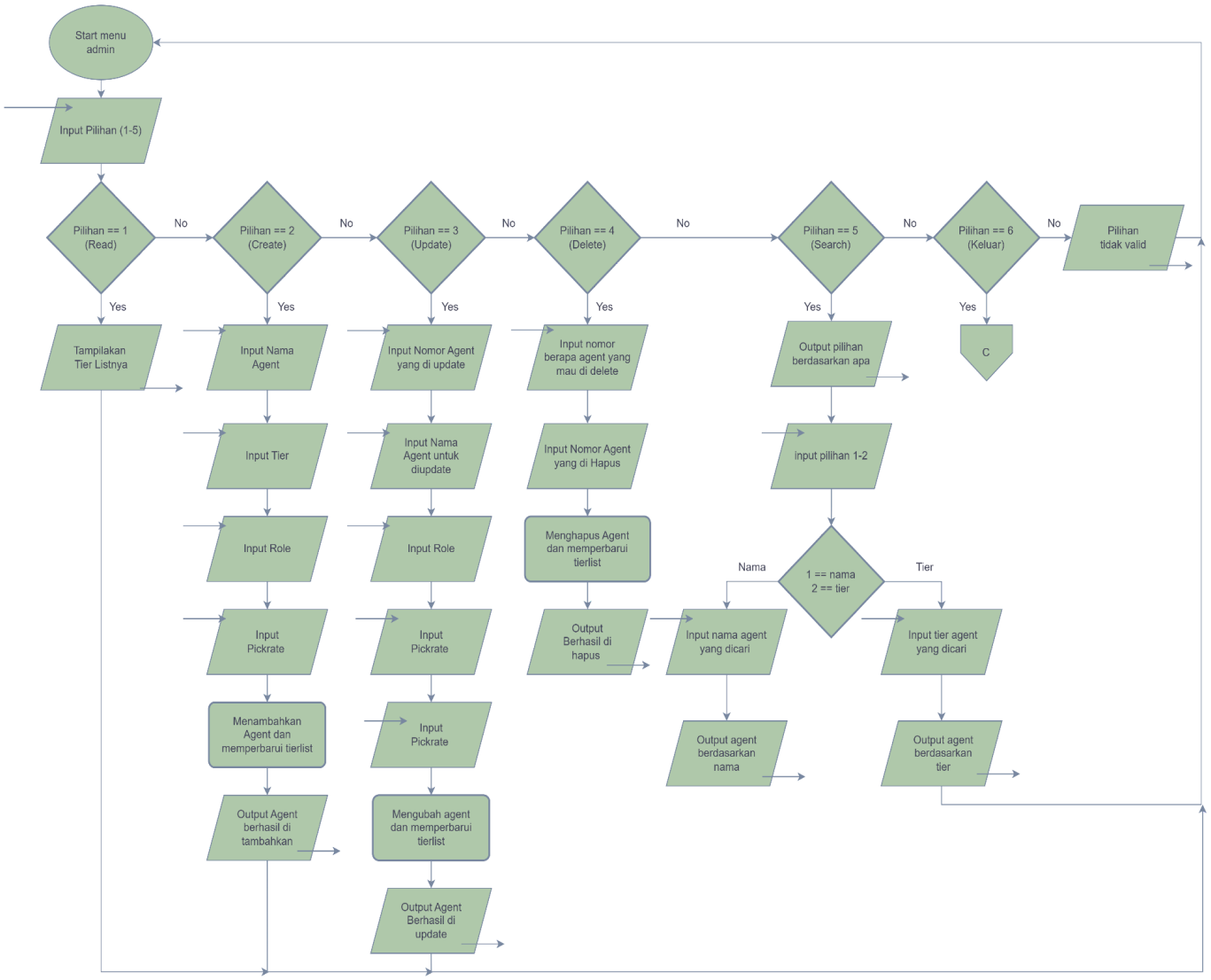


Penjelasan :

Lanjut ke flowchart ke 2 yaitu flowchart fungsi login,diwali dengan diminta menginputkan username dan password, yang dimana jika username dan password sesuai dengan admin, maka menghasilkan output login berhasil dan login sebagai admin, hal yang sama juga berlaku pada username dan password sesuai dengan user maka akan menghasilkan output login berhasil, dan akan lanjut ke menu user.

Apabila salah atau gagal menginputkan akan looping dengan max 3 kali percobaan salah, jika kita sudah salah menginputkan username maupun password/ tidak sesuai, maka program akan menghentikan fungsi login ini dan kita akan looping ke menu paling awal untuk masuk kembali.

3. Flowchart 3 (Fungsi menu admin)

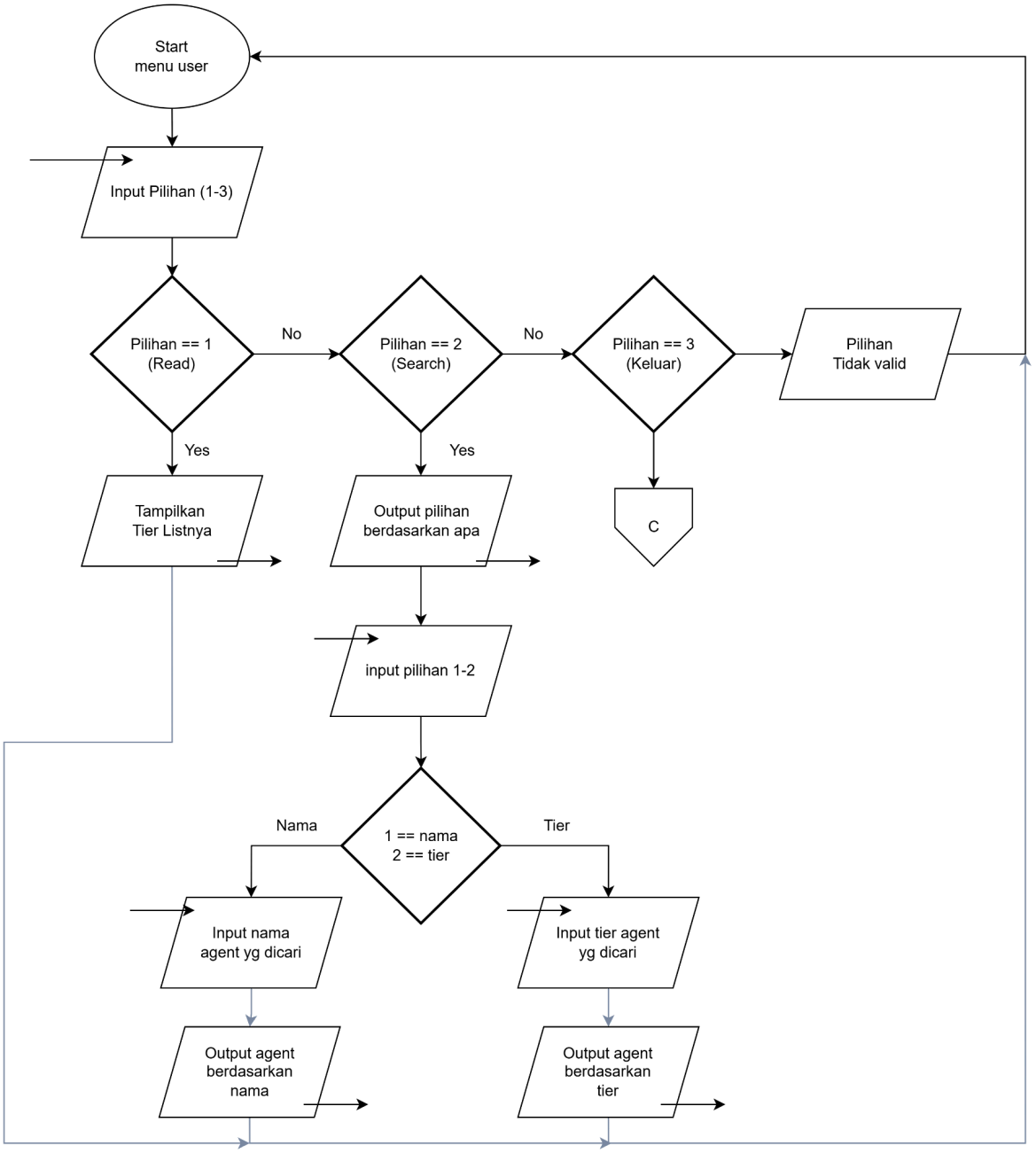


Penjelasan :

Lanjut untuk fungsi menu admin kita terdapat program CRUD dan penambahan pilihan baru yaitu search untuk mencari agent mencari berdasarkan nama agent atau tier dari agent yang mau kita cari. sebelum ke search, kita harusnya sudah tau daari program CRUD sebelumnya jika untuk create yaitu untuk menambahkan agent ke dalam tierlist, read untuk melihat tierlistnya, update untuk mengubah agent yang mau kita ubah/ganti menjadi agen baru dan agent lainnya,dan ada delete untuk menghapus

agent yang sudah jarang di pick atau tidak ada lagi di gamenya dsb. nah sekarang kita ada search untuk mencari agent pada tierlist berdasarkan nama atau tier yang mau kita cari pada tierlist misal kita ingin mencari nama agent yang mau kita cari yaitu “Jett” maka program akan mencari agent bernama jett pada tierlist dan akan menampilkan informasi tentang agent tersebut jika ada pada tierlist, jika tidak ada akan menghasilkan output agent yang kita cari tidak ada pada tierlist dan akan looping ke fungsi menu admin, sama halnya juga jika kita mencari berdasarkan tier, program akan mencari apa saja agent yang berada di tier tersebut dan menampilkan informasi tentang agent tersebut termasuk nama,tier,role,maupun pickrate hero tsb.

4. Flowchart 4 (Fungsi menu user)



Penjelasan :

lanjut menu user kita terdapat 3 pilihan yaitu read sama seperti pada menu admin yaitu kita

dapat melihat tierlist agent agentnya,dan adapula search sama juga seeperti pada menu admin yaitu kita dapat memilih mencari berdasarkan apa, jika 1 atau berdasarkan nama kita menginputkan nama agentnya dan program akan mencari nama agentnya dan menampilkan informasi agentnya, dan jika kita memilih 2 atau cari berdasarkan tier, program akan mencari apa saja agent yang mempunyai tier s dan akan menghasilkan informasi dari agent agent yang mempunyai tier yang kita cari.

2. Deskripsi Singkat Program

Baik kali ini saya mempunyai program CRUD ini adalah program CRUD sebelumnya namun sekarang untuk program programnya saya pisah menjadi beberapa subprogram, ada penambahan baru pada menu pilihan CRUD admin maupun user, yaitu fitur mencari agent berdasarkan nama maupun tiernya, yang dimana ini termasuk fungsi overloading.

Jadi, pada fitur mencari agent saya pisahkan menjadi 2 bagian yaitu untuk mencari berdasarkan nama dan tier jika kita mencari sesuai nama, dan program menemukan nama agent yang kita cari maka akan menghasilkan output agent yang kita cari, dan akan menghasilkan informasi lengkap dari agent tersebut dari nama,tier,role,pickratenya. hal ini juga berlaku pada mencari berdasarkan tier, program juga akan menghasilkan informasi lengkap terkait agent yang kita cari, dengan catatan jika agent nya ada pada tierlist, fungsi - fungsi yang lain kurang lebih sama, namun yang mungkin sedikit berbeda jika pada menu kita memilih keluar, program tidak akan otomatis terhenti namun dia looping ke bagian menu yang paling awal, dan saya juga ada menambahkan sebuah menu yang paling awal dengan pilihan masuk ke program tierlist,dilanjut dengan login. Atau keluar dari program, pilihan keluar pada program ini saja yang akan menghentikan programnya, jadi jika kita memutuskan untuk keluar pada menu admin maupun user, program akan kembali ke menu ini/menu paling awal pada program untuk memastikan jika orang yang sudah login benar benar ingin keluar pada program, artinya jika kita sudah masuk pada program dan kita ingin benar benar menghentikan program kita harus keluar 2 kali, menu admin/user dan menu yang paling awal

3. Source Code (CPP)

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

#define MAX_AGENT 100
#define MAX_USER  10

struct Statistik {
    string role;
    int pickrate;
};

struct Agent {
    string nama;
    string tier;
    Statistik stat;
};

struct User {
    string username;
    string password;
    string role; // Admin atau User
};
```

```
// ===== SUB PROGRAM =====

void tampilkanTierlistRekursif(Agent tierlist[], int i, int jumlahAgent) {

    if (jumlahAgent == 0) {

        cout << "Belum ada agent yang ditambahkan." << endl;

        return;

    }

    if (i == 0) {

        cout << "\n=== TIERLIST VALORANT ===" << endl;

         cout << "+----+----------------+------+------------+----------+" <<
endl;

         cout << "| No | Nama Agent      | Tier | Role        | Pickrate |" <<
endl;

         cout << "+----+----------------+------+------------+----------+" <<
endl;

    }


    cout << "| " << i+1

         << "  | " << tierlist[i].nama

         << string(15 - tierlist[i].nama.size(), ' ')

         << "| " << tierlist[i].tier

         << "    | " << tierlist[i].stat.role

         << string(11 - tierlist[i].stat.role.size(), ' ')

         << "| " << tierlist[i].stat.pickrate << "%"

         << string(8 - to_string(tierlist[i].stat.pickrate).size(), ' ')

         << "|" << endl;


    if (i == jumlahAgent - 1) {
```

```
        cout << "+----+----------------+------+-------------+----------+" <<
endl;
        return;
    }

    tampilkanTierlistRekursif(tierlist, i+1, jumlahAgent);
}

// Fungsi: tambah agent
void tambahAgent(Agent tierlist[], int &jumlahAgent) {
    if (jumlahAgent < MAX_AGENT) {
        cout << "Nama Agent: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, tierlist[jumlahAgent].nama);
        if (tierlist[jumlahAgent].nama.empty()) {
            cout << "Nama agent tidak boleh kosong\n";
            return;
        }

        cout << "Tier (S/A/B/C/D): ";
        getline(cin, tierlist[jumlahAgent].tier);

        cout << "Role: ";
        getline(cin, tierlist[jumlahAgent].stat.role);

        cout << "Pickrate (%): ";
        cin >> tierlist[jumlahAgent].stat.pickrate;
```

```
            if (cin.fail() || tierlist[jumlahAgent].stat.pickrate < 0 ||
tierlist[jumlahAgent].stat.pickrate > 100) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Pickrate harus berupa angka antara 0 - 100.\n";
            return;
        }

        jumlahAgent++;
        cout << "Agent berhasil ditambahkan.\n";
    } else {
        cout << "Kapasitas penuh.\n";
    }
}

// Fungsi: ubah agent
void ubahAgent(Agent tierlist[], int jumlahAgent) {
    if (jumlahAgent > 0) {
        int nomorAgent;
        cout << "Nomor agent yang diubah: ";
        cin >> nomorAgent;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Input harus berupa angka!\n";
            return;
```

```
        }

        if (nomorAgent > 0 && nomorAgent <= jumlahAgent) {
            cout << "Nama baru: ";
            cin.ignore();
            getline(cin, tierlist[nomorAgent - 1].nama);

            cout << "Tier baru: ";
            getline(cin, tierlist[nomorAgent - 1].tier);

            cout << "Role baru: ";
            getline(cin, tierlist[nomorAgent - 1].stat.role);

            cout << "Pickrate baru: ";
            cin >> tierlist[nomorAgent - 1].stat.pickrate;
                        if (tierlist[nomorAgent - 1].stat.pickrate < 0 ||
tierlist[nomorAgent - 1].stat.pickrate > 100) {
                cout << "Pickrate harus antara 0 - 100.\n";
                return;
            }

            cout << "Update berhasil.\n";
        } else {
            cout << "Agent tidak ditemukan.\n";
        }
    } else {
        cout << "Belum ada agent.\n";
```

```
    }
}

// Fungsi: hapus agent
void hapusAgent(Agent tierlist[], int &jumlahAgent) {
    if (jumlahAgent > 0) {
        int nomorAgent;
        cout << "Nomor agent yang dihapus: ";
        cin >> nomorAgent;

        if (nomorAgent > 0 && nomorAgent <= jumlahAgent) {
            for (int i = nomorAgent - 1; i < jumlahAgent - 1; i++) {
                tierlist[i] = tierlist[i + 1];
            }
            jumlahAgent--;
            cout << "Agent dihapus.\n";
        } else {
            cout << "Agent tidak ditemukan.\n";
        }
    } else {
        cout << "Belum ada agent.\n";
    }
}

// Fungsi Overloading: cari agent
void cariAgent(string nama, Agent tierlist[], int jumlahAgent) {
```

```
    for (int i = 0; i < jumlahAgent; i++) {
        if (tierlist[i].nama == nama) {
            cout << "\n=== DATA AGENT DITEMUKAN ===" << endl;
            cout << "Nama     : " << tierlist[i].nama << endl;
            cout << "Tier     : " << tierlist[i].tier << endl;
            cout << "Role     : " << tierlist[i].stat.role << endl;
            cout << "Pickrate : " << tierlist[i].stat.pickrate << "%" << endl;
            return;
        }
    }
    cout << "Agent " << nama << " tidak ditemukan.\n";
}

// Cari agent berdasarkan tier
void cariAgentTier(string tier, Agent tierlist[], int jumlahAgent) {
    bool ditemukan = false;
    for (int i = 0; i < jumlahAgent; i++) {
        if (tierlist[i].tier == tier) {
            cout << "\n=== DATA AGENT DITEMUKAN ===" << endl;
            cout << "Nama     : " << tierlist[i].nama << endl;
            cout << "Tier     : " << tierlist[i].tier << endl;
            cout << "Role     : " << tierlist[i].stat.role << endl;
            cout << "Pickrate : " << tierlist[i].stat.pickrate << "%" << endl;
            ditemukan = true;
        }
    }
```

```
    if (!ditemukan) {
        cout << "Tidak ada agent dengan tier " << tier << ".\n";
    }
}

// ===== MENU ADMIN =====
int menuAdmin(Agent tierlist[], int &jumlahAgent) {
    int pilihan;
    do {
        cout << "\n+================ MENU ADMIN ================+" << endl;
        cout << "| 1. Lihat Tierlist                          |" << endl;
        cout << "| 2. Tambah Agent                            |" << endl;
        cout << "| 3. Ubah Agent                              |" << endl;
        cout << "| 4. Hapus Agent                             |" << endl;
        cout << "| 5. Cari Agent                              |" << endl;
        cout << "| 6. Keluar                                  |" << endl;
        cout << "+============================================+" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
        case 1: tampilkanTierlistRekursif(tierlist, 0, jumlahAgent); break;
        case 2: tambahAgent(tierlist, jumlahAgent); break;
        case 3: ubahAgent(tierlist, jumlahAgent); break;
        case 4: hapusAgent(tierlist, jumlahAgent); break;
        case 5: {
```

```
        int subPilihan;
        cout << "\n+---------------------------+" << endl;
        cout << "|        CARI AGENT         |" << endl;
        cout << "+---------------------------+" << endl;
        cout << "| 1. Cari berdasarkan Nama  |" << endl;
        cout << "| 2. Cari berdasarkan Tier  |" << endl;
        cout << "+---------------------------+" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> subPilihan;
        if (subPilihan == 1) {
            string nama;
            cout << "Masukkan nama agent: ";
            cin.ignore();
            getline(cin, nama);
            cariAgent(nama, tierlist, jumlahAgent);
        } else if (subPilihan == 2) {
            string tier;
            cout << "Masukkan tier (S/A/B/C/D): ";
            cin.ignore();
            getline(cin, tier);
            cariAgentTier(tier, tierlist, jumlahAgent);
        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
        break;
    }
```

```
        case 6: cout << "Keluar dari menu Admin.\n"; break;
        default: cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
    } while (pilihan != 6);
    return 0;
}

// ===== MENU USER =====
bool menuUser(Agent tierlist[], int jumlahAgent) {
    int pilihan;
    do {
        cout << "\n+================ MENU USER ================+" << endl;
        cout << "| 1. Lihat Tierlist                          |" << endl;
        cout << "| 2. Cari Agent                              |" << endl;
        cout << "| 3. Keluar                                  |" << endl;
        cout << "+============================================+" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
        case 1:
            tampilkanTierlistRekursif(tierlist, 0, jumlahAgent);
            break;
        case 2: {
            int subPilihan;
            cout << "\n+---------------------------+" << endl;
```

```
        cout << "|        CARI AGENT         |" << endl;
        cout << "+---------------------------+" << endl;
        cout << "| 1. Cari berdasarkan Nama  |" << endl;
        cout << "| 2. Cari berdasarkan Tier  |" << endl;
        cout << "+---------------------------+" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> subPilihan;
        if (subPilihan == 1) {
            string nama;
            cout << "Masukkan nama agent: ";
            cin.ignore();
            getline(cin, nama);
            cariAgent(nama, tierlist, jumlahAgent);
        } else if (subPilihan == 2) {
            string tier;
            cout << "Masukkan tier (S/A/B/C/D): ";
            cin.ignore();
            getline(cin, tier);
            cariAgentTier(tier, tierlist, jumlahAgent);
        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
        break;
    }
    case 3:
        cout << "Keluar dari menu User.\n";
```

```
            break;
        default:
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
    } while (pilihan != 3);

    return true;
}

// ===== LOGIN =====
// pada menu login jika salah 3 kali akan keluar program
int login(User users[], int jumlahUser) {
    string username, password;
    int attempt = 0;

    while (attempt < 3) {
        cout << "\n+================= LOGIN ====================+" << endl;
            cout << "| Masukkan username dan password untuk login |" << endl;
            cout << "+============================================+" << endl;
        cout << "Username: ";
        cin >> username;
        cout << "Password: ";
        cin >> password;

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                if (users[i].username == username && users[i].password ==
password) {
```

```
                cout << "Login berhasil, Selamat datang, " << username << " ("
<< users[i].role << ")\n";

                return i; // kalau berhasil login

            }

        }


        attempt++;

        cout << "Username atau password salah.\n";

    }


    cout << "Login gagal 3 kali. Program berhenti.\n";

    return -1; // kalau sudah 3 kali salah login

}


// ===== MAIN =====

int main() {

    Agent tierlist[MAX_AGENT];

    int jumlahAgent = 0;


    // Data user default

    User users[MAX_USER];

    int jumlahUser = 2;


    users[0] = {"Bakil", "044", "Admin"};

    users[1] = {"User", "123", "User"};


    // 3 agent sementara di list
```

```
    tierlist[jumlahAgent++] = {"Reyna", "A", {"Duelist", 60}};
    tierlist[jumlahAgent++] = {"Jett",  "S", {"Duelist", 85}};
    tierlist[jumlahAgent++] = {"Iso",   "B", {"Duelist", 40}};

    int pilihanUtama;
    do {
        cout << "\n+=========================================+" << endl;
        cout << "|   Selamat datang di Valorant Tierlist  |" << endl;
        cout << "+=========================================+" << endl;
        cout << "| 1. Masuk                                |" << endl;
        cout << "| 2. Keluar                               |" << endl;
        cout << "+=========================================+" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihanUtama;

        if (pilihanUtama == 1) {
            int idxUser = login(users, jumlahUser);
            if (idxUser != -1) {
                if (users[idxUser].role == "Admin") {
                    menuAdmin(tierlist, jumlahAgent);
                } else {
                    menuUser(tierlist, jumlahAgent);
                }
            }
        } else if (pilihanUtama == 2) {
            cout << "Terima kasih, Program selesai.\n";
```

```
        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
    } while (pilihanUtama != 2);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

Gambar 4.1

```
+=========================================+
|   Selamat datang di Valorant Tierlist   |
+=========================================+
| 1. Masuk                                |
| 2. Keluar                               |
+=========================================+
Pilihan:
```

Gambar 4.1
Tampilan paling awal saat program dijalankan

Gambar 4.2

```
+=========================================+
|   Selamat datang di Valorant Tierlist   |
+=========================================+
| 1. Masuk                                |
| 2. Keluar                               |
+=========================================+
Pilihan: 2
Terima kasih, Program selesai.
```

Gambar 4.2
Jika kita memilih 2 (menghentikan program)

Gambar 4.3

```
+=========================================+
|   Selamat datang di Valorant Tierlist   |
+=========================================+
| 1. Masuk                                |
| 2. Keluar                               |
+=========================================+
Pilihan: 1

+================= LOGIN ====================+
| Masukkan username dan password untuk login |
+=============================================+
Username:
```

Gambar 4.3

Jika kita memilih 1 pada menu paling awal (diminta memasukkan usn dan pw)

Gambar 4.4

```
+=========================================+
|   Selamat datang di Valorant Tierlist   |
+=========================================+
| 1. Masuk                                |
| 2. Keluar                               |
+=========================================+
Pilihan: 1

+================= LOGIN ====================+
| Masukkan username dan password untuk login |
+=============================================+
Username: w
Password: w
Username atau password salah.

+================= LOGIN ====================+
| Masukkan username dan password untuk login |
+=============================================+
Username: w
Password: w
Username atau password salah.

+================= LOGIN ====================+
| Masukkan username dan password untuk login |
+=============================================+
Username: putin
Password: w
Username atau password salah.
Login gagal 3 kali. kembali ke menu utama.

+=========================================+
|   Selamat datang di Valorant Tierlist   |
+=========================================+
| 1. Masuk                                |
| 2. Keluar                               |
+=========================================+
Pilihan:
```

Gambar 4.4
Jika gagal 3 kali

Gambar 4.5

```
+================= LOGIN ====================+
| Masukkan username dan password untuk login |
+============================================+
Username: Bakil
Password: 044
Login berhasil, Selamat datang, Bakil (Admin)

+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan:
```

Gambar 4.5
Jika berhasil login sebagai admin

Gambar 4.6

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 1

=== TIERLIST VALORANT ===
+----+----------------+------+-------------+----------+
| No | Nama Agent     | Tier | Role        | Pickrate |
+----+----------------+------+-------------+----------+
| 1  | Reyna          | A    | Duelist     | 60%      |
| 2  | Jett           | S    | Duelist     | 85%      |
| 3  | Iso            | B    | Duelist     | 40%      |
+----+----------------+------+-------------+----------+
```

Gambar 4.6

jika kita memilih opsi 1(read) pada menu admin

Gambar 4.7

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                           |
| 2. Tambah Agent                             |
| 3. Ubah Agent                               |
| 4. Hapus Agent                              |
| 5. Cari Agent                               |
| 6. Keluar                                   |
+=============================================+
Pilihan: 2
Nama Agent: Phoenix
Tier (S/A/B/C/D): S
Role: Duelist
Pickrate (%): 90
Agent berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.7
Jika kita memilih opsi 2 (create) pada menu admin

Gambar 4.8

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                           |
| 2. Tambah Agent                             |
| 3. Ubah Agent                               |
| 4. Hapus Agent                              |
| 5. Cari Agent                               |
| 6. Keluar                                   |
+=============================================+
Pilihan: 3
Nomor agent yang diubah: 3
Nama baru: Waylay
Tier baru: A
Role baru: Duelist
Pickrate baru: 85
Update berhasil.
```

Gambar 4.8
Jika kita memilih opsi 3 (Update) pada menu admin

Gambar 4.9

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 4
Nomor agent yang dihapus: 1
Agent dihapus.
```

Gambar 4.9
Jika kita memilih opsi 4 (delete) pada admin

Gambar 4.10

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 5

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 1
Masukkan nama agent: Jett

=== DATA AGENT DITEMUKAN ===
Nama     : Jett
Tier     : S
Role     : Duelist
Pickrate : 85%
```

Gambar 4.10
Jika kita memilih Cari agent berdasarkan nama dan ditemukan

Gambar 4.11

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 5

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 1
Masukkan nama agent: Reyna
Agent Reyna tidak ditemukan.
```

Gambar 4.11
Jika kita memilih Cari agent berdasarkan nama dan data tidak ditemukan

Gambar 4.11

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 5

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 1
Masukkan nama agent: Reyna
Agent Reyna tidak ditemukan.
```

Gambar 4.11
Jika kita memilih Cari agent berdasarkan nama dan data tidak ditemukan

Gambar 4.12

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 5

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 2
Masukkan tier (S/A/B/C/D): S

=== DATA AGENT DITEMUKAN ===
Nama     : Jett
Tier     : S
Role     : Duelist
Pickrate : 85%

=== DATA AGENT DITEMUKAN ===
Nama     : Phoenix
Tier     : S
Role     : Duelist
Pickrate : 90%
```

Gambar 4.12
Jika kita memilih Cari agent berdasarkan tier dan data ketemu

Gambar 4.13

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 5

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 2
Masukkan tier (S/A/B/C/D): C
Tidak ada agent dengan tier C.
```

Gambar 4.13
Jika kita memilih Cari agent berdasarkan tier dan data tidak ditemukan

Gambar 4.14

```
+================ MENU ADMIN ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Tambah Agent                            |
| 3. Ubah Agent                              |
| 4. Hapus Agent                             |
| 5. Cari Agent                              |
| 6. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 6
Keluar dari menu Admin.

+========================================+
|   Selamat datang di Valorant Tierlist  |
+========================================+
| 1. Masuk                               |
| 2. Keluar                              |
+========================================+
Pilihan:
```

Gambar 4.14
Jika memilih opsi 6 (keluar) akan looping ke menu awal

Gambar 4.15

```
+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Cari Agent                              |
| 3. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 1

=== TIERLIST VALORANT ===
+----+-----------------+------+-------------+----------+
| No | Nama Agent      | Tier | Role        | Pickrate |
+----+-----------------+------+-------------+----------+
| 1  | Jett            | S    | Duelist     | 85%      |
| 2  | Waylay          | A    | Duelist     | 85%      |
| 3  | Phoenix         | S    | Duelist     | 90%      |
+----+-----------------+------+-------------+----------+

+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Cari Agent                              |
| 3. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan:
```

Gambar 4.15
Jika memilih read(lihat tierlist) pada menu user

Gambar 4.16

```
+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                         |
| 2. Cari Agent                             |
| 3. Keluar                                 |
+===========================================+
Pilihan: 2

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 1
Masukkan nama agent: Waylay

=== DATA AGENT DITEMUKAN ===
Nama     : Waylay
Tier     : A
Role     : Duelist
Pickrate : 85%

+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                         |
| 2. Cari Agent                             |
| 3. Keluar                                 |
+===========================================+
Pilihan:
```

Gambar 4.16
Jika kita memilih mencari agent berdasarkan nama dan berhasil pada mmenu user

Gambar 4.17

```
+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                         |
| 2. Cari Agent                             |
| 3. Keluar                                 |
+===========================================+
Pilihan: 2

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 1
Masukkan nama agent: Iso
Agent Iso tidak ditemukan.
```

Gambar 4.17
Jika kita memilih mencari agent berdasarkan nama dan data tidak ditemukan di menu user

Gambar 4.18

```
+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                         |
| 2. Cari Agent                             |
| 3. Keluar                                 |
+===========================================+
Pilihan: 2

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 2
Masukkan tier (S/A/B/C/D): S

=== DATA AGENT DITEMUKAN ===
Nama     : Jett
Tier     : S
Role     : Duelist
Pickrate : 85%

=== DATA AGENT DITEMUKAN ===
Nama     : Phoenix
Tier     : S
Role     : Duelist
Pickrate : 90%
```

Gambar 4.18
Jika kita memilih mencari agent berdasarkan tier dan berhasil pada menu user

Gambar 4.19

```
+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Cari Agent                              |
| 3. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 2

+---------------------------+
|        CARI AGENT         |
+---------------------------+
| 1. Cari berdasarkan Nama  |
| 2. Cari berdasarkan Tier  |
+---------------------------+
Pilihan: 2
Masukkan tier (S/A/B/C/D): D
Tidak ada agent dengan tier D.
```

Gambar 4.19
Jika kita memilih mencari agent berdasarkan tier dan data tidak ditemukan di menu user

Gambar 4.20

```
+================ MENU USER ================+
| 1. Lihat Tierlist                          |
| 2. Cari Agent                              |
| 3. Keluar                                  |
+============================================+
Pilihan: 3
Keluar dari menu User.

+=========================================+
|   Selamat datang di Valorant Tierlist   |
+=========================================+
| 1. Masuk                                |
| 2. Keluar                               |
+=========================================+
Pilihan:
```

Gambar 4.20
Jika kita keluar pada menu user(loop ke menu awal)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in D:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 5.1
Inisialisasi menggunakan git init

5.2 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-APL> git add .
```

Gambar 5.2
Tambahkan kode dan lain lain ke repository setelah inisialisasi

5.3 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-APL> git commit -m "final pt3"
[main 956ee7c] final pt3
 2 files changed, 367 insertions(+)
 create mode 100644 POST-TEST/POSTTEST-3-APL/2509106044-MBakilAmru-PT3.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/POSTTEST-3-APL/2509106044-MBakilAmru-PT3.exe
```

Gambar 5.3
selanjutnya kita commit ke repository kita dengan catatannya

5.4 GIT Remote

```
PS D:\Praktikum-APL> git remote add origin https://github.com/BakilTechh/Praktikum-APL.git
```

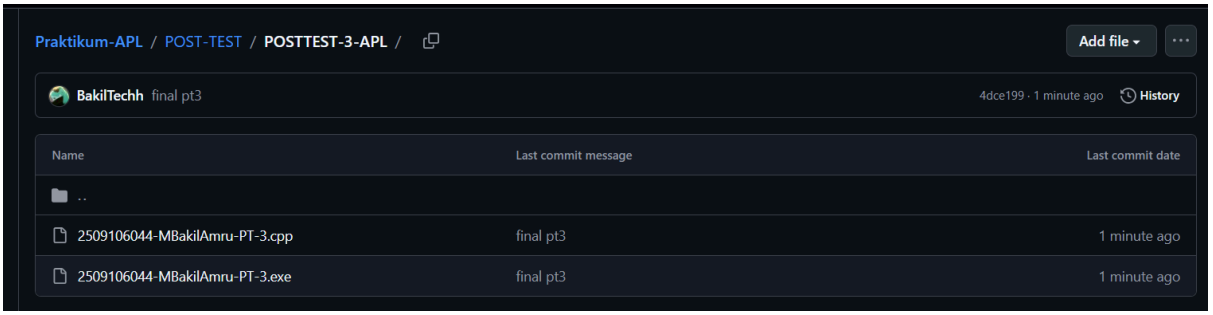
Gambar 5.4
Remote untuk mengarahkan yang kita mau tambahkan ke repo (hanya pertama kali)

5.5 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-APL> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 46.89 KiB | 5.86 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/BakilTechh/Praktikum-APL.git
   1765e43..956ee7c  main -> main
```

Gambar 5.5
Terakhir jika semua sudah lansung kita push origin main semuanya

5.6 Tampilan GITHUB



Gambar 5.6
Begini hasil akhir dan Tampilan pada githubnya jika sudah (belum termasuk .pdf)